フィジカルAIとは

AIが現実世界を認識し、判断し、機械の動作につなげる技術

フィジカルAIは、AIをロボット・車両・工場設備などと結び付け、現実世界で動作させる技術領域です。センサーで情報を取得し、AIの判断を制御装置やモーターへ伝えます。

認識する	判断する	動かす
カメラやセンサーで 周囲の状況を把握	AIモデルで状況を解釈し 次の動作を決める	制御装置を通じて モーターや機械を動かす

動作後の変化を再び認識し、判断と制御を繰り返します。安全性、応答速度、精密さが実環境での活用を支えます。

関連する産業の広がり

ロボット本体や部品に加え、計算を担う半導体、通信、電力などの周辺基盤にも接点があります。ただし、関連する度合いは企業や事業によって異なります。

日本企業とフィジカルAIの接点

ロボット・部品と、計算基盤を支える周辺産業を分けて整理

領域	企業・証券コード	事業との接点
ロボット	川崎重工業（7012）	産業用ロボットや自動化設備。機械の動作を担う領域。
精密減速機	ハーモニック・ドライブ・ システムズ（6324）	ロボット関節などで使う精密減速機。高精度な動作を支える。
精密減速機	ナブテスコ（6268）	産業用ロボット向け精密減速機。関節の駆動を支える。
電力・インフラ	三菱重工業（7011）	発電設備やガスタービン。AI計算を支える電力供給との間接的な接点。
産業・社会基盤	日立製作所（6501）	AI・制御・電力・産業システム。工場やインフラの自動化との接点。
半導体製造装置	東京エレクトロン（8035）	半導体を製造する装置。AIの計算基盤を支える供給網の一部。
先端半導体	ラピダス	先端ロジック半導体の国産化を目指す企業。計算基盤側の接点。
AI・通信基盤	GMOインターネット グループ（9449）	AI・インターネットインフラ。ロボット本体とは異なる周辺基盤の領域。

各社の事業と技術領域の接点を示したもので、フィジカルAIによる業績への寄与を示すものではありません。

フィジカルAIを支える技術と産業

完成品だけでなく、認識・判断・制御を支える供給網まで見る

役割	主な技術・設備	求められる性能
頭脳	AI半導体・AIモデル	計算性能・省電力性
計算・通信の基盤	データセンター・電力・通信	安定供給・通信品質
感覚	カメラ・センサー・認識技術	情報の取得精度・環境への対応
神経	制御装置・ソフトウェア	応答速度・安全性
筋肉・関節	モーター・減速機・アクチュエーター	精密性・耐久性・量産性
身体	ロボット・車両・産業機械	実環境での動作・作業性能

半導体から機械の動作まで、複数の技術を組み合わせる

フィジカルAIの実用化には、AIの判断能力だけでなく、現実世界で正確かつ安全に動くための部品・制御・インフラが必要です。